



Stromverbrauch- Vorhersage Deutschland

Machine Learning für stündliche Netzlast-Prognosen · Wetter · Kalender · SMARD-Vergleich

2019–24 / 2025

Train/Test Split

SMARD API

Aktualisierung

Streamlit App

Output

Projektziel: belastbare 24h-Lastprognose

Ziel ist nicht nur ein hoher R^2 -Wert, sondern eine Prognose, die im Tagesbetrieb interpretierbar und mit offiziellen SMARD-Werten vergleichbar ist.

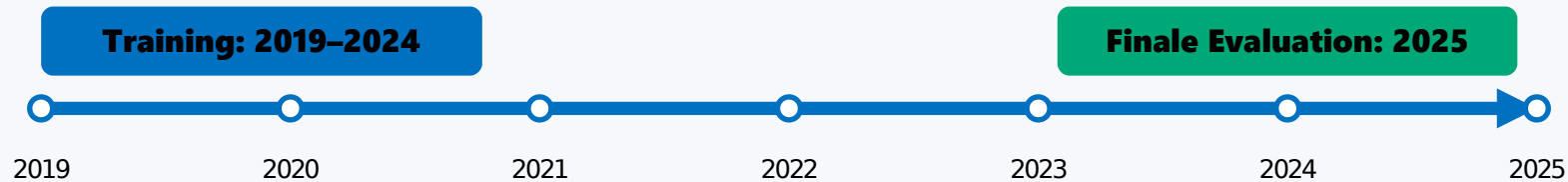


Rekursive ML Ablauf

- Von Problem → Daten → Features → Modell → Anwendung
- MAE/RMSE und Fehlerbilder stärker betonen als nur R^2
- Feiertage/Brückentage

Datenbasis: historische Last + Wetter + Kalender

Die Prognose kombiniert langfristige Verbrauchsmuster mit kurzfristigen Wetter- und Kalendereffekten.



Kaggle

Stündliche Lastdaten
CountryCode = DE

Open-Meteo

Historisches Wetter
Top-5-Städte nach Population
gewichtet

python-holidays

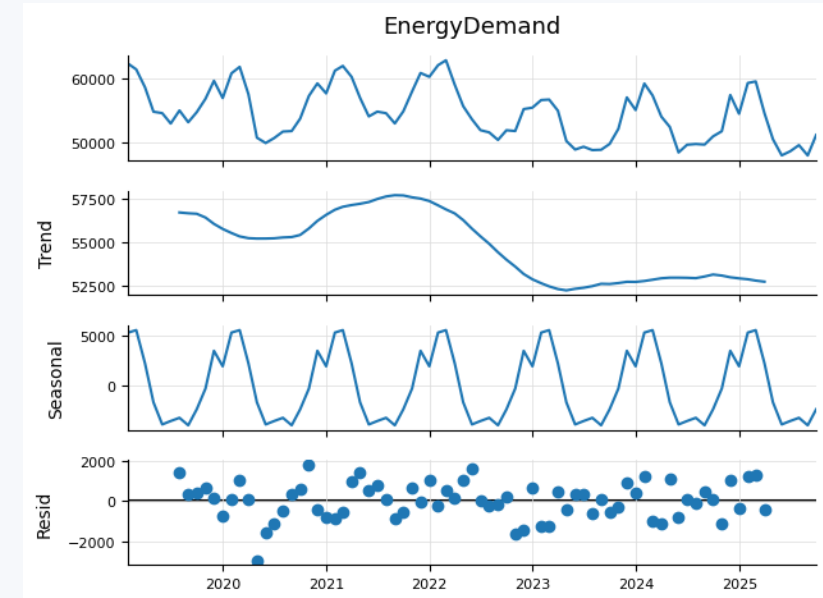
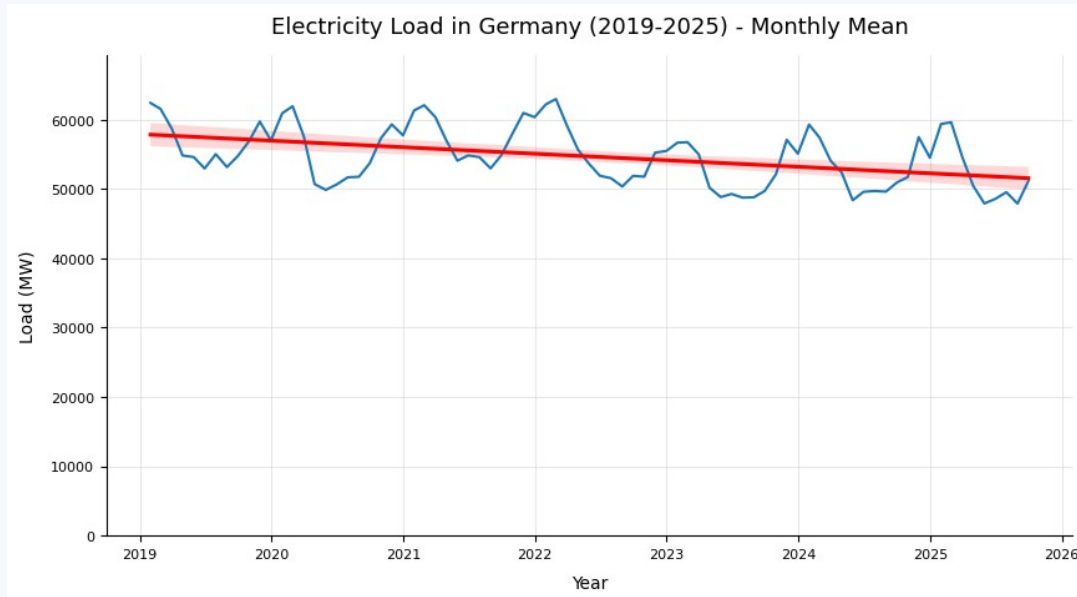
Feiertage, Brückentage,
Bundesland-Anteil

SMARD API

Aktuelle Netzlast +
offizielle Prognose

Wichtig für die Glaubwürdigkeit: im README die Datenlizenzen/Attribution (ENTSO-E, CC BY-SA 4.0) klar sichtbar lassen.

EDA: Saison, Trend und kurzfristige Wettereffekte



Kernaussage für Stakeholder

- Der Stromverbrauch hat deutliche Tages-, Wochen- und Jahressaisonalität.
- Wetterdaten helfen, erklären aber nicht den gesamten Verbrauch — Industrie und Verhalten bleiben relevante externe Faktoren.
- Kalenderereignisse sind sichtbar und sollten getrennt ausgewertet werden.

Feature Engineering: starke Signale statt Modellkomplexität

Die größte Qualitätssteigerung entsteht durch saubere Zeitreihenfeatures und Leakage-sichere Rolling-Werte.

Zeit & Kalender

- hour, weekday, month
- is_weekend, is_workday
- holiday_ratio,
 holiday_weight(bridge_day)
- is_pandemic

Wetter

- apparent_temperature
- rain / snowfall
- wind_speed_10m
- shortwave_radiation
- heating/cooling_degree

Last-Historie

- lag_24h, lag_168h
- rolling_mean_24h
- rolling_mean_168h
- shift(24) gegen Leakage
- wichtigster Modelltreiber

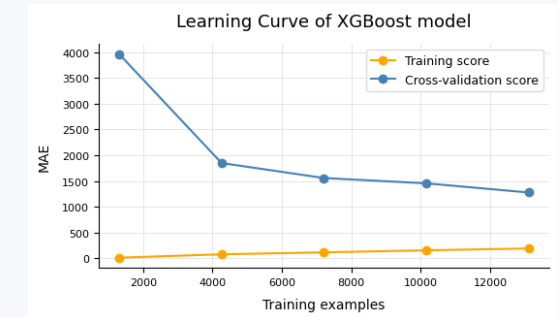
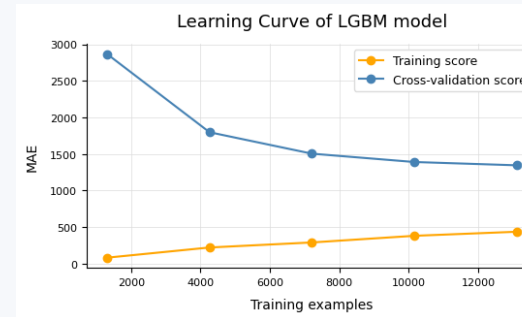
Verbesserungsvorschlag: Feiertagsnamen, Schulferienratio und ggf. Industrieproduktionsindex ergänzen, weil Feiertage aktuell noch überschätzt werden.

Modellvergleich: XGBoost/LightGBM liegen nahe beieinander

Modell	MAE	RMSE	R ²	Dauer
XGBoost	1156.96	1500.81	0.97	10'55"
LightGBM	1219.06	1604.48	0.97	2'30"

Interpretation

- Beide Modelle profitieren stark von Lag-/Rolling-Features.
- XGBoost liefert die beste MAE, LightGBM ist fast gleich gut und schneller.
- $R^2 \approx 0,97$ ist gut, aber Feiertagsfehler müssen separat betrachtet werden.



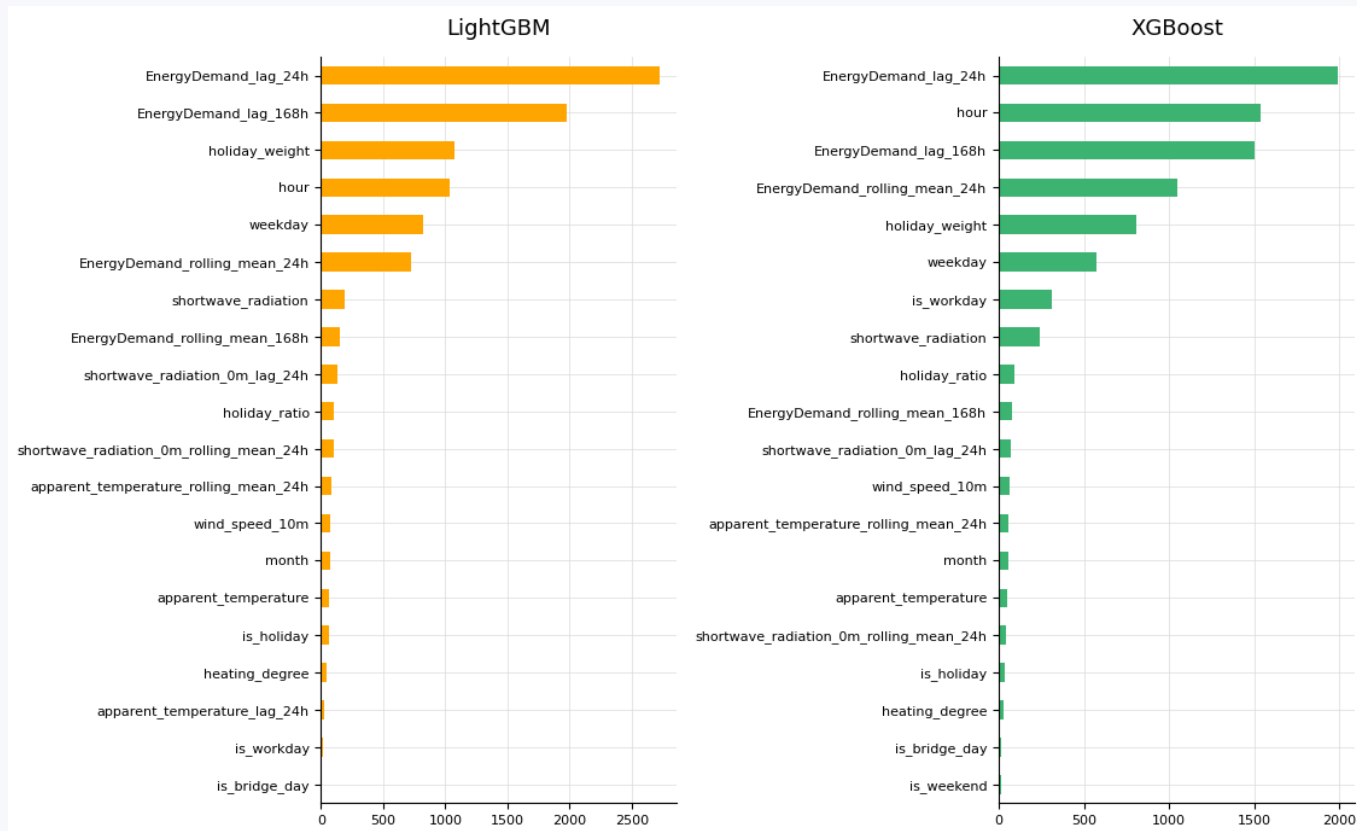
Lernkurven:

Validierungsfehler sinkt mit mehr Daten, der Gap zum Trainingsfehler bleibt aber sichtbar.

Präsentationsverbesserung

Die Tabelle zeigt jetzt klar die primäre Metrik (MAE), die Nebenmetrik (RMSE) und Laufzeit. So wirkt die Modellentscheidung nachvollziehbarer.

Feature Importances: Vorwoche schlägt Wetter



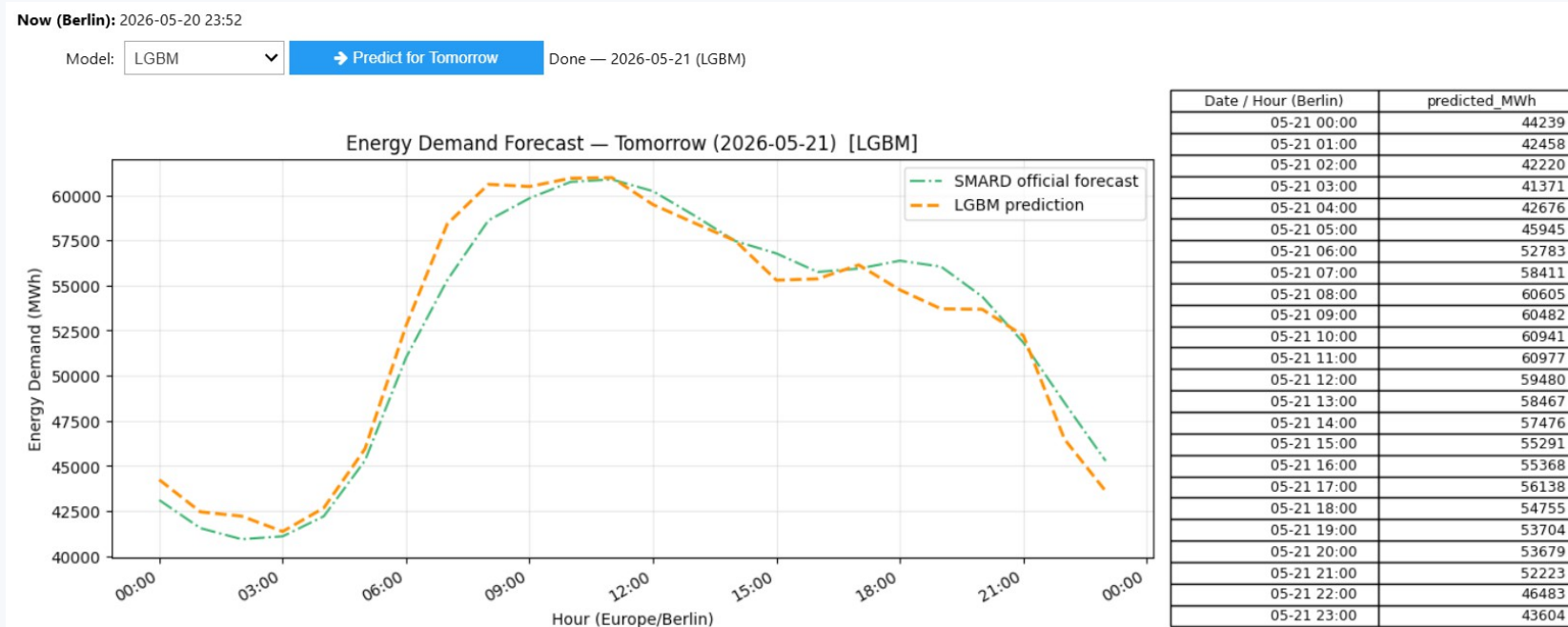
Erkenntnisse

- Verbrauch der Vorwoche (`lag\_168h`) ist der stärkste Saisonalitätsanker.
- Tageswerte (`lag\_24h`) und Rolling Means stabilisieren kurzfristige Schwankungen.
- Wetterfeatures liefern Zusatzsignal, aber erklären nicht alles.

Hinweis

Feature Importance nicht als Kausalität interpretieren

Tagesprognose für morgen: Interactive Notebook/Streamlit



Nutzen der GUI

- Tagesprognose sofort sichtbar
- SMARD-Prognose als Referenz
- Tabellarische Werte für Export/Prüfung
- Modellwechsel möglich

SMARD

Vergleichslinie

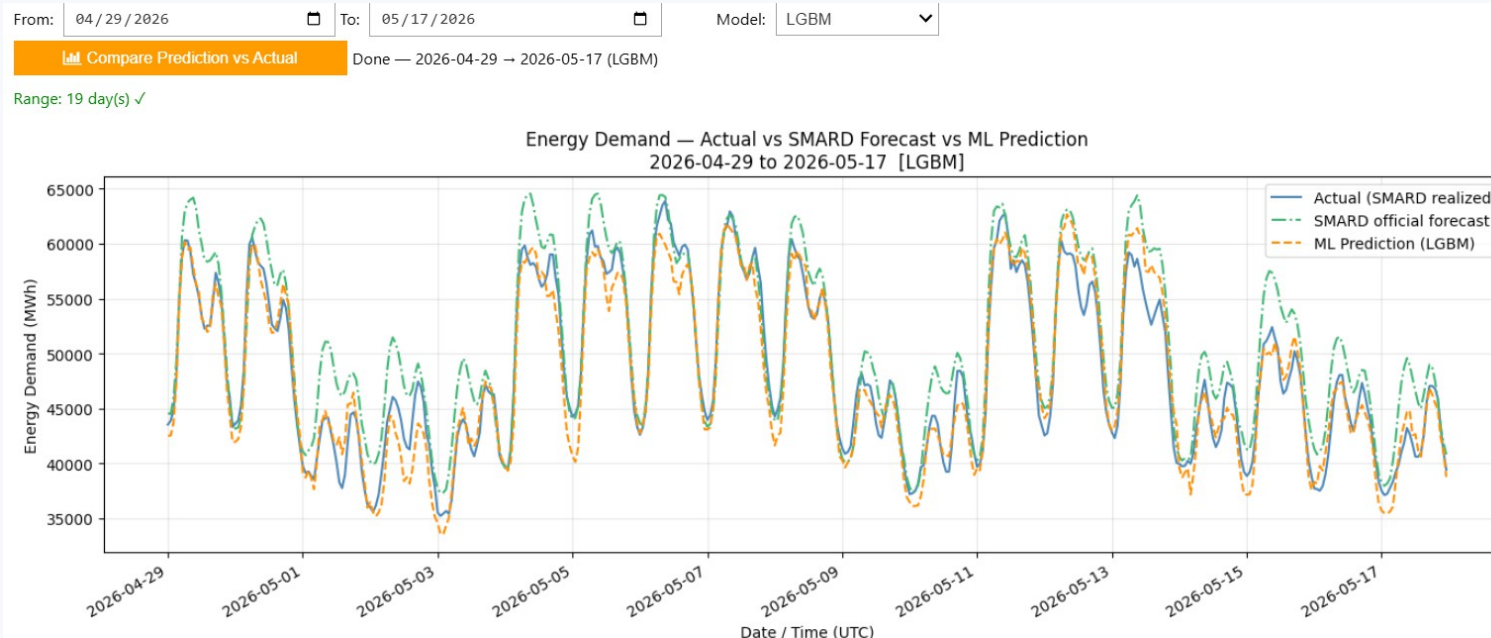
ML

Prognose

Erkenntnis

Tagesvorhersage folgt dem täglichen Muster. SMARD Prognose ist höher als die Vorhersage, eher konservativ.

Historischer Vergleich: Real vs. SMARD vs. ML



Series	MAE (MWh)	RMSE (MWh)	Points
ML Prediction (LGBM)	1,407	1,762	456
SMARD official forecast	2,626	3,280	456

Nutzen der GUI

- Anfang und Ende der Zeit für die Vorhersage.
- Man kann zwischen drei Modelle – LightGBM, XGBoost und RandomForest auswählen
- Empfehlung: Feiertage und Ferienzeiten auswählen für die Sonderfällen
- Vergleich mit SMARD Prognose

MAE

Primäre Metrik

RMSE

Nebenmetrik

Erkenntnis

Tagesvorhersage folgt dem täglichen Muster. SMARD Prognose ist höher als die Vorhersage, eher konservativ.

Fazit und Folgeprojekt

Projektfazit

- Das Projekt ist als Portfolio-Projekt gut positioniert: echte Daten, klare Pipeline, Modellvergleich und Demo-App.
- Lag-/Rolling-Features sind der zentrale Performance-Treiber.
- XGBoost/LightGBM sind derzeit die stärksten Kandidaten.
- Der SMARD-Vergleich macht das Ergebnis praxisnah.

Nächste Schritte

- Feiertags-/Brückentagsfehler separat evaluieren und Feature-Set erweitern.
- Schulferienratio und Industrieproduktionsindex testen.
- Direkte 24h-/7-Tage-Horizonte mit Walk-forward-Validierung prüfen.
- README um Screenshots, Datenflussgrafik, Modellkarte und Reproduzierbarkeit ergänzen.

To be continued:

$\text{Residuallast} = \text{Netzlasterzeugung} - \text{PV} - \text{Wind} - \text{konventionelle Erzeugung}$